

نردبان ۱۰ سطحی توانمندی AI / GenAI

مبنای کتاب محور

پیش نویس جهت بازبینی

فهرست مطالب

ستون فقرات علمی نردبان

L1 — بدون مواجهه (پیش از Novice)

L2 — آگاهی (آغاز Novice)

L3 — کاربر پایه (Advanced Beginner)

L4 — کاربر اثربخش (Advanced Beginner → Competent) prompt

L5 — کاربر جریان کاری (Competent)

L6 — کاربر حرفه‌ای (Competent → Proficient)

L7 — مشارکت‌کننده اتوماسیون (Proficient)

L8 — طراح راهکار (Proficient → Expert)

L9 — سازنده پلتفرم/Agent (Expert)

L10 — رهبر استراتژی و حاکمیت (Expert راهبردی)

نگاشت سریع: سطح ↔ کتاب

منابع (کتاب‌ها)

ساختار سطوح بر پایه ادبیات شناخته‌شده کسب مهارت، شناخت و بلوغ فرایند بنا شده است؛ نه مدل‌های بازاریابی فروشندگان.

ستون فقرات علمی نردبان

منبع (کتاب)	نقش در نردبان
(1986) Mind Over Machine ,Dreyfus & Dreyfus	پنج مرحله کسب مهارت: Novice → Advanced Beginner → Competent Proficient → Expert
(1984) From Novice to Expert ,Patricia Benner	کاربست همان پنج مرحله در عمل حرفه‌ای و سازمانی
Bloom (1956) / Anderson & Krathwohl (2001)	عمق شناختی هر سطح: Remember → Understand → Apply → Analyze Evaluate → Create
(1989) Managing the Software Process ,Watts Humphrey (ریشه CMM/CMMI)	بلوغ فرایند: Initial → Managed → Defined → Quantitatively Managed → Optimizing
(2018) Accelerate ,Forsgren, Humble, Kim	مدل قابلیت و سنجش تحویل (DORA) برای سطوح کاری
(2016) Site Reliability Engineering ,Beyer et al	automation, toil و error budget برای سطوح اتوماسیون
(2019) Team Topologies ,Skelton & Pais	پلتفرم به‌مثابه سرویس، برای سطح ۹

منبع (کتاب)	نقش در نردبان
Russell & Norvig, AI: A Modern Approach (4th ed)	مبانی agent و یادگیری برای سطوح ساخت
Brian · (2019) Human Compatible , Stuart Russell, Cathy O'Neil · (2020) The Alignment Problem , Christian (2016) Weapons of Math Destruction	نظارت انسانی، هم‌راستایی و ریسک مدل/سوگیری
(2018) Prediction Machines , Agrawal, Gans, Goldfarb	اقتصاد پذیرش و ROI برای سطوح راهبری
(1993) Competence at Work , Spencer & Spencer	روش مدل‌سازی شایستگی برای روبریک HR

استانداردها (NIST AI RMF، ISO/IEC 42001، OWASP LLM Top 10، SR 11-7) فقط به‌عنوان **مرجع کنترل** به‌کار رفته‌اند، نه مبانی سطوح.

L1 — بدون مواجهه (پیش از Novice)

مینا: Dreyfus: پیش‌از Bloom · Novice: پیش‌از CMMI: Initial · Remember (موردی/کنترل‌نشده) · کتاب: Humphrey (1989), Benner (1984) فصل ۱. **خلاصه:** از ابزار GenAI مجاز استفاده نکرده؛ مدل ذهنی از توان/خطر آن ندارد. **رفتار:** در کار از AI استفاده نمی‌کند؛ قواعد پایه را نمی‌داند. **ایمنی/حاکمیت:** ریسک اصلی = paste داده محرمانه در ابزار عمومی (O'Neil 2016؛ Russell 2019). **شواهد برای HR:** هیچ (وضعیت آغازین). **آموزش برای L2:** «سواد AI سازمانی ۱۰۱» (هم‌راستا با Remember در Bloom و الزام سواد EU AI Act). **پرچم قرمز:** استفاده از ابزار مصرفی غیرمجاز «فقط برای امتحان».

L2 — آگاهی (آغاز Novice)

مینا: Dreyfus: Novice (پیروی از قواعد بی‌توجه به زمینه) · CMMI: Initial · Remember · Bloom: → کتاب: Dreyfus & Dreyfus (1986). **خلاصه:** می‌داند GenAI چه می‌کند/نمی‌کند، ابزار مجاز را می‌شناسد و **قواعد طبقه‌بندی داده را پیش از هر استفاده** می‌داند. **رفتار:** GenAI را به زبان ساده توضیح می‌دهد؛ hallucination را به‌عنوان حالت شکست می‌شناسد؛ می‌داند کدام ابزار برای کدام کلاس داده مجاز است. **ایمنی/حاکمیت:** قواعد عمومی/داخلی/محرمانه/محدود را می‌داند؛ داده محدود هرگز بدون تأیید به مدل داده نمی‌شود. **شواهد برای HR:** قبولی ارزیابی اجباری سواد AI + پذیرش acceptable-use. **آموزش برای L3:** آشنایی عملی با ابزار چت مجاز؛ مبانی prompt ایمن. **پرچم قرمز:** باور به اینکه خروجی AI مرجع قطعی است.

L3 — کاربر پایه (Advanced Beginner)

مینا: Dreyfus: Advanced Beginner (تشخیص جنبه‌های موقعیتی با راهنمایی) · Bloom: Understand + Apply (پایه) · CMMI: Managed (پایه) · کتاب: Benner (1984), Bloom/Anderson. **خلاصه:** از GenAI مجاز برای کارهای روزمره کم‌ریسک استفاده می‌کند و **راستی‌آزمایی** و قواعد داده را قابل اتکا رعایت می‌کند. **رفتار:** پیش‌نویس/خلاصه/بازنویسی با AI؛ همیشه پیش از استفاده بازبینی می‌کند؛ داده حساس را ماسک می‌کند. **ایمنی/حاکمیت:** هر خروجی را راستی‌آزمایی می‌کند؛ AI را «پیش‌نویس» می‌داند نه «منبع». **شواهد برای HR:** گواهی مدیر بر استفاده ایمن روزمره + نمونه کار بازبینی‌شده. **آموزش برای L4:** مهندسی prompt ساختاریافته (few-shot، تجزیه مسئله، قالب خروجی). **پرچم قرمز:** کپی‌وپیست عینی خروجی AI در محصول قابل‌تحویل.

L4 — کاربر اثربخش (Advanced Beginner prompt) → (Competent)

مبنا: Dreyfus: گذار به Competent · Bloom: Apply · CMMI: Managed · کتاب: Bloom/Anderson, Dreyfus & Dreyfus. **خلاصه:** با فنون سنجیده prompt به نتایج قابل اتکا می‌رسد و می‌داند کی AI ابزار مناسبی نیست. **رفتار:** prompt را روشمند بازنگری می‌کند؛ few-shot/chain-of-thought/خروجی ساختاریافته؛ الگوی hallucination را تشخیص و اصلاح می‌کند. **ایمنی/حاکمیت:** prompt را طوری می‌سازد که منبع/عدم قطعیت بخواند؛ اسناد ساختگی را رد می‌کند؛ از prompt injection آگاه است (OWASP LLM #1). **شواهد برای HR:** پورتهوی prompt (قبل/بعد) + تله‌متری پذیرش با بازکاری کم. **آموزش برای L5:** یکپارچه‌سازی AI در جریان‌های چندمرحله‌ای؛ اسکریپت‌نویسی سبک. **پرچم قرمز:** پذیرش اسناد ساختگی؛ نادیده‌گرفتن نشانه عدم قطعیت.

L5 — کاربر جریان کاری (Competent)

مبنا: Dreyfus: Competent (برنامه‌ریزی آگاهانه، انتخاب هدف) · CMMI: Defined · Bloom: Apply + Analyze · کتاب: Accelerate (2018) (مدل قابلیت/DORA). **خلاصه:** AI را در یک جریان چندمرحله‌ای می‌گنجاند و نتیجه را اندازه‌گیری می‌کند. **رفتار:** AI را در مراحل زنجیر می‌کند (research→draft→review→format)؛ prompt را برای فرایند تکرارشونده استاندارد می‌کند؛ زمان/کیفیت را رصد می‌کند. **ایمنی/حاکمیت:** نقاط بازبینی انسانی را در جریان تعبیه می‌کند؛ مستند می‌کند کدام مراحل با AI انجام شده‌اند (قابلیت حسابرسی). **شواهد برای HR:** جریان مستند + metric پیش/بعد (DORA: lead time, change-failure). **آموزش برای L6:** اشتراک/استانداردسازی الگو برای دیگران؛ مربی‌گری. **پرچم قرمز:** بهینه‌سازی سرعت فردی همراه با افزایش دوباره‌کاری پایین‌دستی (هشدار پایداری Accelerate).

L6 — کاربر حرفه‌ای (Competent → Proficient)

مبنا: Dreyfus: گذار به Proficient (درک کل‌نگر موقعیت) · CMMI: Defined · Bloom: Analyze · کتاب: Accelerate, Site Reliability Engineering (فرهنگ اشتراک). **خلاصه:** متخصص شناخته‌شده AI تیم که استفاده مؤثر همگان را بالا می‌برد و هنجار ایمن محلی را تعریف می‌کند. **رفتار:** منتورینگ، گردآوری کتابخانه prompt، تعریف قرارداد AI تیم، ارزیابی ابزار جدید. **ایمنی/حاکمیت:** مالک هنجار استفاده ایمن تیم؛ مرجع اول «آیا این مجاز است؟»؛ ارجاع به حاکمیت. **شواهد برای HR:** محصول تیمی پذیرفته‌شده (کتابخانه prompt/قرارداد) + بهبود metric تیم + سابقه منتورینگ. **آموزش برای L7:** یکپارچه‌سازی برنامه‌محور AI (API, eval harness, مبانی RAG/MLOps). **پرچم قرمز:** تبلیغ ابزار بدون اندازه‌گیری؛ ترویج میان‌برهای داده غیررسمی.

L7 — مشارکت‌کننده اتوماسیون (Proficient)

مبنا: Dreyfus: Proficient · Bloom: Analyze + Evaluate · CMMI: Quantitatively Managed · کتاب: Russell & Norvig (2016) Site Reliability Engineering (automation/toil/error budget, tool). **خلاصه:** اتوماسیون‌های مبتنی بر AI را در production با API و کنترل صریح تأیید/بازگشت می‌سازد. **رفتار:** (use review می‌نویسد که مدل/ابزار را برای کار واقعی صدا می‌زند؛ مدیریت خطا، logging، idempotency، انتشار پشت review gate. **ایمنی/حاکمیت:** human-in-the-loop برای rollback, write/delete آزمون‌شده، least-privilege، audit logging؛ اقدامات کاهشی OWASP LLM. **شواهد برای HR:** اتوماسیون مستقر + logs + نتیجه eval + دروازه تأیید مستند. **آموزش برای L8:** طراحی سیستم/راه‌حل؛ معماری بازیابی؛ چارچوب eval. **پرچم قرمز:** اجرای خودکار write/delete بدون تأیید؛ اتوماسیون «نمایشی» در production.

L8 — طراح راهکار (Proficient → Expert)

مبنا: Dreyfus: گذار به CMMI: Quantitatively Managed · Bloom: Evaluate · Expert · Russell & Norvig: **Human Compatible (2019)**، **The Alignment Problem Christian (2020)**.
خلاصه: راهکار سرتاسری AI را برای یک مسئله کسب و کار طراحی می‌کند و ارزش آن را با eval اثبات می‌کند. **رفتار:** انتخاب build/buy و RAG/fine-tune/prompt؛ تعریف eval و SLA؛ طراحی سطح کنترل؛ توجیه موازنه هزینه/تأخیر/ریسک. **ایمنی/حاکمیت:** NIST AI RMF را در طراحی می‌گنجاند؛ Responsible-AI assessment و model factsheet تولید می‌کند؛ از **SR 11-7** عبور می‌کند (مستندسازی، اعتبارسنجی مستقل، fallback). **شواهد برای HR:** راهکار تحویل شده + سند معماری + نتیجه eval + بازنگری موفق ریسک مدل. **آموزش برای L9:** مهندسی پلتفرم/چارچوب agent؛ ارکستراسیون چندعاملی. **پرچم قرمز:** افزودن کنترل به صورت الصاقی پس از طراحی؛ نبود راهبرد اندازه‌گیری.

L9 — سازنده پلتفرم/Agent (Expert)

مبنا: Dreyfus: Expert (شهود مبتنی بر تجربه عمیق) · CMMI: Optimizing · Bloom: Create · Team: کتاب Russell & Norvig: **Topologies (2019)** (پلتفرم به مثابه سرویس)، **خلاصه:** چارچوب‌های agentic و پلتفرم‌های مشترک AI را می‌سازد که تیم‌های دیگر رویش کار می‌کنند، با ایمنی/حاکمیت تعبیه شده. **رفتار:** ارکستراسیون چندعاملی، لایه guardrail، چارچوب golden datasets، eval در سطح سازمان. **ایمنی/حاکمیت:** کنترل‌های ISO/IEC 42001 به عنوان قابلیت پلتفرم؛ model inventory، kill-switch، audit، sanctioned-gateway. **شواهد برای HR:** پلتفرم/چارچوب مورد استفاده چند تیم + guardrail مستند + تأییدیه حاکمیتی. **آموزش برای L10:** استراتژی سازمانی، سیاست‌گذاری، تعامل مقرراتی، نفوذ اجرایی. **پرچم قرمز:** خودمختاری بدون kill-switch؛ پلتفرمی که اجازه دور زدن کنترل را می‌دهد.

L10 — رهبر استراتژی و حاکمیت (Expert راهبردی)

مبنا: Dreyfus: Expert (در سطح سازمان) · CMMI: Optimizing · Bloom: Create · Prediction: کتاب Russell & Norvig: **Machines (2018)** (اقتصاد پذیرش)، **خلاصه:** استراتژی سازمانی AI را تعیین و چارچوب حاکمیت/ریسک/سیاست را که گسترش ایمن AI را ممکن می‌کند در اختیار دارد. **رفتار:** تعریف استراتژی و سرمایه‌گذاری؛ ریاست/مشاوره شورای بازنگری AI؛ مالک مسیر بلوغ حاکمیتی؛ توازن نوآوری و ریسک. **ایمنی/حاکمیت:** مالک کل چارچوب: **NIST AI RMF، ISO/IEC 42001، SR 11-7**، سه خط دفاع، تعامل با ناظر، model inventory، پاسخ به incident. **شواهد برای HR:** استراتژی و چارچوب حاکمیت تصویب شده + نتایج ممیزی/نظارتی + سابقه رهبری شورا. **آموزش:** سقف نردبان؛ رشد بیشتر = گستره اختیارات و نفوذ بر هیئت‌مدیره/ناظر. **پرچم قرمز:** استراتژی‌ای که اجازه می‌دهد قابلیت‌ها از کنترل‌ها جلو بزنند؛ حاکمیت کاغذی.

نگاشت سریع: سطح ↔ کتاب

سطح	Dreyfus	Bloom	CMMI
L1	پیش‌از Novice	—	Initial
L2	Novice	Remember	→Initial
L3	Advanced Beginner	Understand/Apply	Managed

سطح	Dreyfus	Bloom	CMMI
L4	Competent→	Apply	Managed
L5	Competent	Apply/Analyze	Defined
L6	Proficient→	Analyze	Defined
L7	Proficient	Analyze/Evaluate	Quantitatively Managed
L8	Expert→	Evaluate	Quantitatively Managed
L9	Expert	Create	Optimizing
L10	Expert (راہبردی)	Create	Optimizing

منابع (کتابها)

- Dreyfus, H. L., & Dreyfus, S. E. (1986). Mind Over Machine. Free Press.
- Benner, P. (1984). From Novice to Expert. Addison-Wesley.
- Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives. Anderson, L. W., & Krathwohl, D / .
- R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing.
- Humphrey, W. S. (1989). Managing the Software Process. Addison-Wesley.
- Forsgren, N., Humble, J., & Kim, G. (2018). IT Revolution. Accelerate.
- Beyer, B., Jones, C., Petoff, J., & Murphy, N. R. (2016). Site Reliability Engineering. O'Reilly.
- Skelton, M., & Pais, M. (2019). Team Topologies. IT Revolution.
- Russell, S., & Norvig, P. (4th ed). Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson.
- Russell, S. (2019). Human Compatible. Viking.
- Christian, B. (2020). The Alignment Problem. Norton.
- O'Neil, C. (2016). Weapons of Math Destruction. Crown.
- Agrawal, A., Gans, J., & Goldfarb, A. (2018). Prediction Machines. HBR Press.
- Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). Competence at Work. Wiley.